

3

Создание коммутируемой сети Ethernet

3.1 Лабораторная работа 1. Основы Ethernet и конфигурирование VLAN

3.1.1 Общая информация

3.1.1.1 О лабораторной работе

В сетях Ethernet используется метод доступа к общей среде передачи данных, называемый методом множественного доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD). При наличии в сети Ethernet большого количества хостов коллизии становятся серьезной проблемой, приводящей к ширококестельным штормам. Это снижает производительность сети или даже может полностью вывести ее из строя. Использование коммутаторов для подключения к локальным сетям (LAN) позволяет сократить число коллизий, но ширококестельная передача по-прежнему может создавать проблемы.

Для подавления ширококестельных штормов используется технология VLAN, которая позволяет разделить физическую локальную сеть (LAN) на несколько виртуальных локальных сетей (VLAN), чтобы ширококестельные домены были меньше. Хосты внутри VLAN могут напрямую взаимодействовать только с хостами той же VLAN. А их связь с хостами в других VLAN реализуется через маршрутизатор.

С помощью этой лабораторной работы вы узнаете, как настроить VLAN на коммутаторах Huawei.

3.1.1.2 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

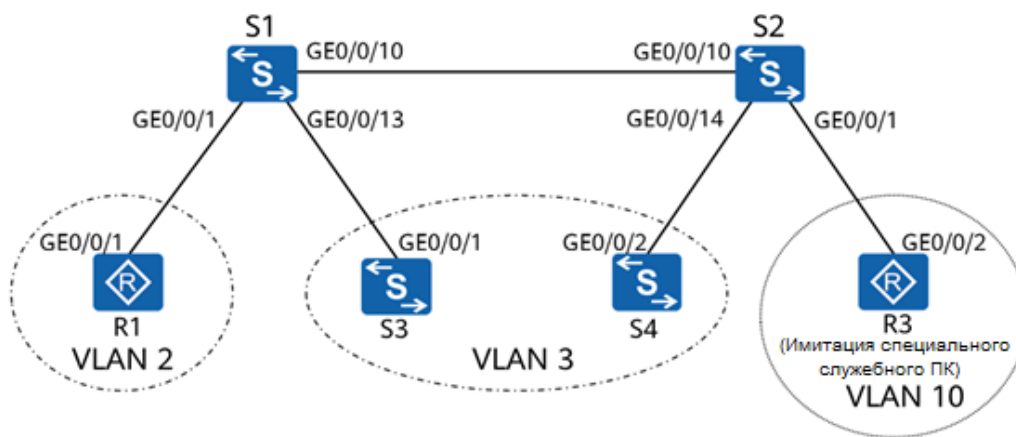
- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов
- Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN

3.1.1.3 Топология сети

Компании необходимо разделить сеть уровня 2 на несколько VLAN для удовлетворения служебных требований. Кроме того, VLAN 10 должна обеспечивать более высокий уровень безопасности, поэтому в нее можно добавить только специальные ПК.

Для этого пользовательские порты идентичных служб на S1 и S2 необходимо назначить в одну и ту же VLAN, а порты с определенными MAC-адресами на S2 — в другую VLAN.

Рис. 3-1 Топология сети для конфигурирования VLAN, используемая в данной лабораторной работе



3.1.2 Лабораторная работа

3.1.2.1 План работы

1. Создание VLAN.
2. Конфигурирование VLAN на основе портов.
3. Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов.

3.1.2.2 Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты.

Задайте имена устройств.

Подробности данной операции здесь не приводятся.

Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в *Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datcom V1.0*.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S2.

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Шаг 2 Настройте IP-адреса устройств.

Установите для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24 соответственно.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 10.1.2.1 24
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/2
[R3-GigabitEthernet0/2]ip address 10.1.10.1 24
```

Установите для S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24 соответственно.
(Сценарий 1: интерфейсы коммутаторов S3 и S4 поддерживают переключение из режима уровня 2 в режим уровня 3.)

```
[S3]interface GigabitEthernet0/1
[S3-GigabitEthernet0/1]undo portswitch
The interface changes to Layer 3 mode.
```

Команда **undo portswitch** позволяет переключать интерфейсы Ethernet из рабочего режима уровня 2 в рабочий режим уровня 3.

```
[S3-GigabitEthernet0/1]ip address 10.1.3.1 24
```

```
[S4]interface GigabitEthernet0/2
[S4-GigabitEthernet0/2]undo portswitch
[S4-GigabitEthernet0/2]ip address 10.1.3.2 24
```

Установите для VLANIF3 на S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24 соответственно.
(Сценарий 2: интерфейсы коммутаторов S3 и S4 не поддерживают переключение из режима уровня 2 в режим уровня 3.)

1. Создайте VLAN 3 на S3 и S4.

```
[S3]vlan 3
[S3-vlan3]
```

```
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]
```

2. Настройте порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

```
[S3]interface GigabitEthernet0/1
[S3-GigabitEthernet0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/1]quit
```

```
[S4]interface GigabitEthernet0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

3. # Создайте интерфейсы VLANIF и настройте IP-адреса.

```
[S3] interface Vlanif 3
```

С помощью команды **interface vlanif *vlan-id*** можно создать интерфейс VLANIF и перейти в режим конфигурирования интерфейса VLANIF.

```
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24
```

```
[S4] interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
```

Шаг 3 Создайте VLAN.

Создайте VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2.

```
[S1]vlan batch 2 to 3 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
VLANs 2, 3, and 10 are created successfully.
```

С помощью команды **vlan *vlan-id*** можно создать VLAN и перейти в режим конфигурирования VLAN. Если VLAN существуют, то режим VLAN отобразится на экране.

Команда **vlan batch { *vlan-id1* [to *vlan-id2*] }** позволяет создавать сразу несколько VLAN.

```
[S2]vlan batch 2 to 3 10
```

Шаг 4 Настройте сети VLAN на основе портов.

Настройте пользовательские порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

```
[S1]interface GigabitEthernet0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
```

С помощью команды **port link-type { access | hybrid | trunk }** можно задать тип интерфейса, который может быть Access, Trunk или Hybrid.

```
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
```

Команда **port default vlan *vlan-id*** позволяет настроить VLAN по умолчанию для интерфейса и назначить интерфейс в эту VLAN.

```
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/14
```

```
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access  
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3  
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit
```

Настройте порты, соединяющие S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешите прохождение только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3.

```
[S1]interface GigabitEthernet0/0/10  
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk  
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
```

Команда **port trunk allow-pass vlan** позволяет назначить магистральный порт в определенные сети VLAN.

```
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Команда **undo port trunk allow-pass vlan** позволяет удалить магистральный порт из определенных сетей VLAN.

По умолчанию VLAN 1 находится в списке разрешенных сетей. Если VLAN 1 не используется какой-либо службой, ее необходимо удалить в целях безопасности.

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/10  
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk  
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3  
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Шаг 5 Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов.

Как показано на схеме сети, R3 имитирует специальный служебный ПК. Допустим, что данный ПК имеет MAC-адрес a008-6fe1-0c46. Предполагается, что ПК будет подключаться к сети через любой из портов GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 и передавать данные через VLAN 10.

Настройте на S2 привязку MAC-адреса ПК к VLAN 10.

Принадлежность к VLAN зависит от исходных MAC-адресов пакетов, и соответственно добавляются теги VLAN. Этот метод назначения VLAN не зависит от местоположения, обеспечивая более высокий уровень безопасности и гибкости.

```
[S2] vlan 10  
[S2-vlan10] mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46
```

Команда **mac-vlan mac-address** позволяет установить привязку MAC-адреса к VLAN.

Настройте GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешите прохождение пакетов из VLAN на основе MAC-адресов.

На портах доступа и магистральных портах назначение VLAN на основе MAC-адресов можно использовать только в том случае, если VLAN соответствует PVID. Поэтому рекомендуется настроить назначение VLAN на основе MAC-адресов на гибридном порте для получения из нескольких VLAN нетегированных пакетов.

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/1  
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid  
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
```

Команда **port hybrid untagged vlan** позволяет назначить гибридный порт в определенные сети VLAN, чтобы передавать нетегированные кадры.

```
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

Настройте на портах, соединяющих S1 и S2, разрешение на прохождение пакетов из VLAN 10.

Порты должны разрешать прохождение тегированных кадров из нескольких VLAN. Следовательно, порты можно настроить в качестве магистральных портов.

```
[S1]interface GigabitEthernet0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
```

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit
```

Настройте S2 и включите назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3.

Чтобы включить на порте передачу пакетов на основе привязки между MAC-адресом и VLAN, необходимо выполнить команду **mac-vlan enable**.

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
```

Команда **mac-vlan enable** позволяет включить функцию назначения VLAN на основе MAC-адреса для порта.

```
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

Шаг 6 Выведите на экран информацию о конфигурации.

Выведите на экран информацию о VLAN на коммутаторе.

```
[S1]display vlan
```

Команда **display vlan** позволяет вывести на экран информацию о сетях VLAN.

С помощью команды **display vlan verbose** можно вывести на экран подробную информацию определенной VLAN, включая идентификатор, тип, описание и



состояние VLAN, состояние функции статистики трафика, порты VLAN и режим, в котором осуществляется назначение портов в VLAN.

The total number of vlans is : 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID	Type	Ports
1	common	UT: GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D) GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D) GE0/0/9(D) GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/14(D) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D)
2	common	UT: GE0/0/1(U) TG: GE0/0/10(U)
3	common	UT: GE0/0/13(U) TG: GE0/0/10(U)
10	common	TG: GE0/0/10(U)

VID	Status	Property	MAC-LRN Statistics		Description
1	enable	default	enable	disable	VLAN 0001
2	enable	default	enable	disable	VLAN 0002
3	enable	default	enable	disable	VLAN 0003
10	enable	default	enable	disable	VLAN 0010

[S2]display vlan

The total number of vlans is : 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID	Type	Ports
1	common	UT: GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D) GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D) GE0/0/9(D) GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/13(D) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D)
2	common	TG: GE0/0/10(U)
3	common	UT: GE0/0/14(U) TG: GE0/0/10(U)
10	common	UT: GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) TG: GE0/0/10(U)

VID	Status	Property	MAC-LRN Statistics		Description
-----	--------	----------	--------------------	--	-------------

```
-----
1  enable  default      enable  disable  VLAN 0001
2  enable  default      enable  disable  VLAN 0002
3  enable  default      enable  disable  VLAN 0003
10 enable  default      enable  disable  VLAN 0010
-----
```

Выведите на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов, имеющуюся на коммутаторе.

```
[S2]display mac-vlan vlan 10
```

```
-----
MAC Address      MASK                VLAN    Priority
-----
00e0-fc1c-47a7   ffff-ffff-ffff     10      0
-----
```

```
Total MAC VLAN address count: 1
```

Команда **display mac-vlan** позволяет вывести на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов.

3.1.3 Проверка

Проверьте подключение устройства и конфигурацию VLAN.

1. Выполните команду Ping на S4 для проверки связи с S3 и убедитесь, что операция ping успешно выполняется.
2. Выполните команду Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами и убедитесь, что операция ping не выполняется.
3. Выполните команду **display mac-address verbose** на S1 и S2, чтобы проверить таблицы MAC-адресов на коммутаторах.

3.1.4 Справочные конфигурации

Конфигурация на S1

```
#
sysname S1
#
vlan batch 2 to 3 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 2
#
interface GigabitEthernet0/0/10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 2 to 3 10
#
interface GigabitEthernet0/0/11
 shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/12
 shutdown
#
```

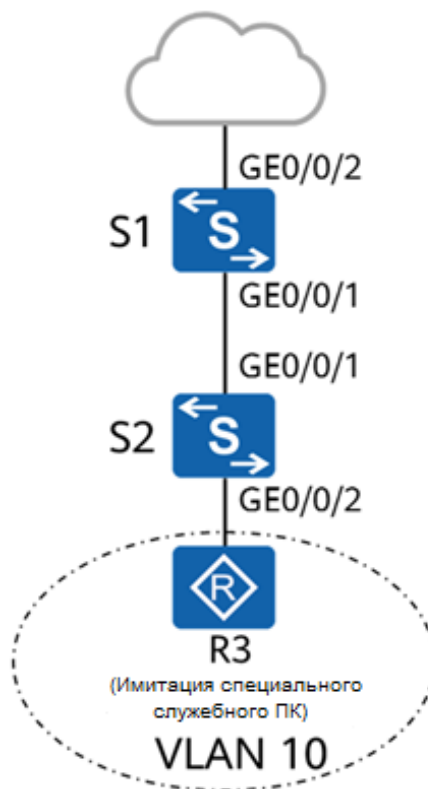
```
interface GigabitEthernet0/0/13
port link-type access
port default vlan 3
#
return
```

Конфигурация на S2

```
#
sysname S2
#
vlan batch 2 to 3 10
#
vlan 10
mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46 priority 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type hybrid
port hybrid untagged vlan 10
mac-vlan enable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type hybrid
port hybrid untagged vlan 10
mac-vlan enable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type hybrid
port hybrid untagged vlan 10
mac-vlan enable
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 2 to 3 10
#
interface GigabitEthernet0/0/11
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/12
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/14
port link-type access
port default vlan 3
#
return
```

3.1.5 Вопросы

1. Как показано на следующем рисунке, для обеспечения информационной безопасности определенной услуги только специальные ПК могут получить доступ к сети через VLAN 10. Как это требование можно реализовать на S1?



3.2 Лабораторная работа 2. Протокол связующего дерева (STP)

3.2.1 Общая информация

3.2.1.1 О лабораторной работе

В коммутируемой сети Ethernet для реализации резервирования путей связи и повышения сетевой доступности используются резервные каналы. Однако серьезным недостатком их применения является образование петель, которые могут вызывать широковещательные шторма, нестабильность таблицы MAC-адресов, ухудшение или даже прерывание связи. Чтобы предотвратить образование петель, ассоциация IEEE разработала протокол связующего дерева (Spanning Tree Protocol, STP).

STP, определенный в стандарте IEEE 802.1D, был усовершенствован до протокола быстрого связующего дерева (Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP), определенного в стандарте IEEE 802.1W, и протокола множественного связующего дерева (Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP), определенного в стандарте IEEE 802.1S.

С помощью этой лабораторной работы вы узнаете базовую конфигурацию STP, поймете принципы и некоторые особенности RSTP.

3.2.1.2 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Включение и отключение STP/RSTP.
- Процедура изменения режима STP коммутатора.
- Процедура изменения приоритетов мостов для управления выбором корневого моста.
- Процедура изменения приоритетов портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура изменения стоимости портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура настройки граничных портов.
- Включение и отключение RSTP.

3.2.1.3 Топология сети

В целях повышения сетевой доступности, компании необходимо создать резервные каналы в своей коммутируемой сети уровня 2. Кроме того, необходимо развернуть протокол STP, чтобы предотвратить образование петель на резервных каналах, вызывающих широковещательный шторм и нестабильность MAC-адресов.